

Herramientas de IA

Entrega del Reto 2 - Aplicación desplegada en producción y verificada

Fecha de corte: 2026-09-27. Documento de registro técnico de la entrega.

Integrantes del Equipo Sentries

Eduardo Valle | <https://linkedin.com/in/evallesv>

Jose Muñoz | <https://linkedin.com/in/jose-salcedo-442663293>

Santiago López | <https://linkedin.com/in/santiago-lopez-software-engineer>

Google Antigravity y Codex - Entorno de desarrollo e ingeniería agéntica

Modelo: Gemini 3.8 Flash y GPT-6 / Codex

Propósito: Asistencia en el diseño de arquitectura modular, desarrollo del motor determinista de reglas, suites de pruebas automatizadas, integración del SDK de Google GenAI y automatización de despliegue continuo.

Aplicación: Estructuración de contratos Pydantic, refactorización de esquemas para compatibilidad con Gemini 2.5, suites de testing unitario y de integración, y configuración de CI/CD para Fly.io.

Resultados: Monolito modular FastAPI con motor financiero Decimal HALF_UP, 94 pruebas automatizadas, casos A-D internos, tres casos visibles para el jurado y CI/CD para Fly.io. Esta revisión añade tarifario reutilizable, cotizaciones y carga con clasificación corregible.

Evidencia: README.md, app/, tests/, .github/workflows/, fly.toml, docs/architecture.md

Límites: La asistencia de desarrollo requiere supervisión humana; las pruebas sintéticas no demuestran calidad general del modelo real.

Fuentes analizadas

Especificaciones del reto 2; bases oficiales de hackIAthon Panamá; aviso de tratamiento de datos del organizador. Ubicaciones y hashes registrados en docs/sources/manifest.json.

Fecha de referencia de las bases: 23/09/2026. Este documento registra la base técnica desarrollada al 27/09/2026.

Integraciones y adaptadores

Las siguientes herramientas disponen de adaptadores y configuración integrados en el código, con activación progresiva según los requerimientos de cada tarea.

Gemini API (Google GenAI SDK) - En producción en el agente desplegado

Modelo: gemini-2.5-flash-lite

Propósito: Clasificación automática de documentos, extracción de cotizaciones con distintos diseños y revisión semántica de daños. Los cálculos monetarios y el estado final siguen en Python.

Aplicación: SDK google-genai bloqueado en dependencias. Clasificación y extracción mediante JSON estructurado; revisión semántica mediante función acotada. Timeout, presupuesto compartido por proceso, sin navegación ni herramientas externas del modelo.

Resultados: Clasificación, extracción y auditoría reales verificadas en Fly.io con tres PDF sintéticos, incluyendo una cotización de formato alternativo: subtotal 1930.00, impuestos 135.10, total 2065.10 y diferencia exacta 80.00 USD, estado revisión requerida.

Evidencia: app/agent/documents.py, app/agent/provider.py, tests/test_document_flow.py, <https://sentry.fly.dev>

Límites: PDF con texto digital: OCR pendiente. Una prueba sintética no garantiza calidad para todos los proveedores. El modelo no calcula dinero, no determina el estado final ni autoriza reparaciones o pagos.

OpenAI Codex - Asistencia de implementación y verificación de esta entrega

Modelo: GPT-6 / Codex

Propósito: Revisión de avance y mejoras solicitadas por el equipo: acceso con contraseña, tarifario compartido, cotizaciones y clasificación/extracción corregibles.

Aplicación: Edición del monolito, pruebas de fallos y evidencia, revisión de interfaz, publicación en GitHub y comprobación del despliegue existente.

Resultados: make check: 94 pruebas correctas y evaluación sintética A-D. Flujo Gemini real de clasificación, extracción y auditoría comprobado con cotización alternativa y diferencia exacta 80.00 USD. Base persistente nueva migrada antes de su activación; la base antigua permanece intacta.

Evidencia: tests/test_access.py, tests/test_document_flow.py, README.md, docs/user-guide.md, historial Git.

Límites: Pruebas simuladas y validaciones reales se distinguen. El envío formal de la entrega queda a cargo del representante; no hay evidencia de envío desde esta tarea.

Control de calidad y seguridad

Cálculos con precisión Decimal; evidencia trazable y referenciada; revisión y decisión bajo criterio humano; datos de prueba sintéticos; claves del proveedor fuera de Git y acceso del jurado documentado. La aplicación está empaquetada en contenedor Linux ARM64 y desplegada en producción en Fly.io con HTTPS y CI/CD automatizado.

Preparación técnica: commits en GitHub, modelo gemini-2.5-flash-lite validado en vivo, y enlace público operativo: <https://sentry.fly.dev>